

## 24 - 01-Révision Sémiologie rénale (Teams) - Pr. LAOUAD

(0:04 - 0:21)

Bonjour à tous et bienvenue à cette première et dernière séance de révision de la sémiologie rénale. Donc, on aura une seule séance vu que ce qui est un peu proportionnel au volume horaire. Je voulais tout d'abord savoir si vous avez des questions particulières.

(0:21 - 0:55)

Donc, on va procéder comme ce qu'on avait fait pour la physiologie et je voudrais savoir si vous avez des questions particulières par rapport aux cours de sémiologie qu'on pourra aborder avant d'entamer quelques questions pour fixer un tout petit peu les connaissances. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez commencer déjà par les noter et les écrire par message sur la barre latérale. J'en prendrai note pour vous répondre.

(0:55 - 1:34)

Est-ce que vous avez des questions? Vu le faible nombre de personnes connectées, je peux comprendre que vous avez tout compris. Alors, il y a une première question. Est-ce que les maturités d'origine rénale s'accompagnent toujours de protéines nuries? Très bonne question.

(1:35 - 2:07)

Je pense l'avoir bien dit dans le cours. Déjà, quand on est en période d'ématurie macroscopique, la protéine nurie est ininterprétable. C'est-à-dire que quand on a du son macroscopique dans les urines, on pourrait avoir faussement une protéine nurie qui n'est pas une vraie protéine nurie.

(2:08 - 2:27)

Maintenant, est-ce que l'ématurie d'origine rénale, je comprends bien ce que vous voulez dire. Je pense que vous voulez dire c'est plutôt l'ématurie glomérulaire. L'ématurie d'origine glomérulaire s'accompagne assez souvent de protéines nuries.

(2:27 - 2:55)

L'ématurie d'origine glomérulaire s'accompagne assez souvent de protéines nuries d'abondance variable. Mais, comme je vous ai dit, on ne peut pas juger de la pertinence d'une protéine nurie en plein épisode d'ématurie macroscopique. Il faut être à distance de l'ématurie macroscopique pour pouvoir juger ou pas s'il existe une protéine nurie.

(2:55 - 3:53)

Donc, on ne cherchera pas, on ne dosera pas les protéines de 24 heures si la personne a une ématurie macroscopique. Donc, il y avait une question qui m'est parvenue par mail, je ne sais

pas si c'est une question à laquelle j'ai répondu pendant la séance dernière et pourtant, j'ai eu encore la question. Il y avait la question qui me disait, Madame, comment on peut avoir, comment vous dites qu'on ne devrait pas avoir de protéines nuries alors qu'il existe une protéine nurie physiologique? Justement, je n'ai pas tenu à répondre à cette question par mail parce que je me disais peut-être la personne sera connectée.

(3:53 - 4:25)

Effectivement, il y a une protéine nurie physiologique, ce qu'on a vu dans le cours de la sémiologie rénale, mais cette protéine nurie physiologique, elle est mixte et faible. Elle est de moins de 150 mg avec une très faible proportion d'albumines, une très faible proportion de protéines tubulaires de Tamersfol et une très faible proportion de chènes légères. Donc, c'est une protéine nurie mixte qui est physiologique.

(4:25 - 5:26)

Or, ce qu'on a vu dans la barrière de filtration glomérulaire et dans les étapes de la filtration glomérulaire, c'est qu'on retient spécifiquement et particulièrement l'albumine et l'albumine, c'est une grosse molécule, donc majoritairement, elle est retenue et ne doit pas se retrouver dans les urines. Donc, la protéine nurie physiologique est faite de très faibles concentrations, moins de 150 mg par 24 heures n'est pas détectable par la bande lait urinaire puisque le seuil de détection de la bande lait urinaire est de 300 mg par litre d'albumine. Donc, la protéine nurie physiologique, elle est faible, elle est mixte, fait un peu d'albumine, un peu de bêta-2-microglobuline et un peu de chène légère.

(5:27 - 6:07)

Donc, ce n'est pas du tout la même chose que la protéine nurie faite principalement par de l'albumine. Alors, je vois des questions encore qui défilent. Pourquoi l'hématurie d'origine néphrologique n'a pas de retentissement? Parce que c'est du sang qui vient en intraglomérulaire et c'est un sang qui n'est pas caillottant, contrairement au sang d'origine urologique qui témoigne toujours d'un saignement, soit d'une tumeur, soit de quelque chose d'extra-rénal.

(6:08 - 6:39)

Et c'est la raison pour laquelle c'est un sang qui est abondant, qui entraîne une déglobulisation. Donc, le sang d'origine néphrologique n'a pas de retentissement majeur sur l'hémodynamique. Pourquoi les œdèmes et l'hyperlipidémie ne font pas partie de la définition du syndrome néphrotique? Tout simplement, ce n'est pas moi qui ai posé la définition du syndrome néphrotique.

(6:40 - 7:29)

Le syndrome néphrotique, sa définition a été posée il y a plus de 100 ans. C'est une définition

strictement biologique basée sur l'atriade, protéinurie supérieure à 3 grammes par 24 heures ou 50 milligrammes par kilo par jour, avec retentissement sur le protidogramme, c'est-à-dire hypoprotidémie moins de 30 grammes par litre et hypoalbuminémie moins de 60 pardon, hypoprotidémie moins de 60 grammes par litre et hypoalbuminémie de moins de 30 grammes par litre. Donc, l'hyperlipidémie fait partie du retentissement du syndrome néphrotique, de même que l'hyperlipidémie, mais ne fait pas partie de la définition.

(7:29 - 8:02)

Ça fait partie, c'est le retentissement, mais ça ne fait pas partie de la définition. Donc, la définition, c'est seulement trois éléments biologiques. Une autre question qui arrive, est-ce que les GR et les GB vont se retrouver dans les urines à travers la filtration glomerulaire ou par sécrétion tubulaire? C'est quoi les GR et les GB? Je ne comprends pas cette question.

(8:02 - 9:05)

Est-ce que la personne qui a posé cette question, c'est quoi les GR? Est-ce que les GR et les GB vont se retrouver dans les urines à travers la filtration glomerulaire ou par sécrétion tubulaire? Excusez-moi, je ne comprends pas l'abréviation que vous avez utilisée et par ailleurs, je ne comprends pas votre question. Donc, une autre question ou peut-être alors, ah, GR et GB pour vous, c'est globules rouges et globules blancs. D'accord, alors, est-ce que les globules rouges et le globule blanc sont trouvés dans les urines à travers la filtration glomerulaire ou par sécrétion tubulaire? Normalement, les globules rouges, les éléments figurés, ce sont des éléments plasmatiques qui vont filtrer à travers le glomérule et normalement, ils vont être retenus.

(9:05 - 9:46)

C'est-à-dire, c'est des choses qui vont passer directement dans la circulation péritubulaire et ne vont pas se retrouver par sécrétion tubulaire dans les urines. Par contre, quand on a une anomalie de la filtration glomerulaire ou une anomalie glomerulaire, on peut avoir anormalement des globules rouges qui apparaissent dans les urines. Pour les globules blancs, ils n'apparaissent dans les urines que quand il y a une infection, c'est-à-dire des urines, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui arrive dans les urines au niveau de la viscille.

(9:46 - 10:28)

C'est plutôt une infection urinaire, le plus souvent, mais on peut avoir, bien sûr, une leucocyturie d'autre origine. Alors, est-ce que le CONDADIS est seulement un test de confirmation? Est-ce que le CONDADIS est un test de confirmation de quoi? D'abord, le CONDADIS, c'est un examen biologique bien précis et qu'on ne demande pas en première intention. Évidemment, quand on a une anomalie du sédiment urinaire, on commence par, on la suspecte à travers la bandelette urinaire qui montre l'existence des globules rouges ou des globules blancs.

(10:28 - 11:10)

Donc, on a un test de confirmation de l'hématurie, OK, alors normalement, ce sang qu'on va avoir, puisque vous parlez, vous confirmez qu'il s'agit de l'hématurie, ce sang qu'on va avoir sur la bandelette urinaire, il convient de préciser ou de confirmer que c'est réellement des globules rouges et du sang. Alors, assez souvent et dans la pratique courante, on va plutôt vers une analyse semi-quantitative qui est l'examen cyto bactériologique des urines et qui permet d'exprimer le nombre de globules rouges présents par millimètre cube. Donc, normalement, le plus souvent, on va faire l'analyse semi-quantitative.

(11:10 - 12:15)

Alors, le CONDAT-10 ou l'HLM hématite lococytes par minute n'est un examen, c'est un examen qui est demandé vraiment quand on a un doute, c'est à dire que j'ai une bandelette urinaire qui est positive, j'ai une hématurie, j'ai un ECBU qui est négatif et je ne sais pas qui a raison et qui a tort ou bien j'ai tantôt un ECBU positif, tantôt un ECBU négatif et c'est pour ça, je vais partir faire un HLM ou un CONDAT-10. Alors, effectivement, le CONDAT-10, c'est un examen de confirmation, mais qui n'est pas utilisé de première intention. Effectivement, je rejoins votre mot là, son utilisation, on ne va pas dire exceptionnelle, mais ce n'est pas une utilisation de première intention, c'est une utilisation de dernier recours, parce que c'est quand même assez contraignant, il faut avoir la personne qui soit allongée pendant trois heures, que la collecte se fait précisément dans la trois heures.

(12:16 - 12:48)

Donc, ce n'est pas quelque chose qui est très pratique. Effectivement, quand on a une hématurie microscopique à la bandelette urinaire, qui est un examen de dépistage, on va la confirmer par un examen cyto bactériologique qui est une analyse semi-quantitative. Par ailleurs, l'analyse quantitative précise du CONDAT-10 ne se fera qu'en dernière intention, quand on a des résultats, on va dire, qui sont discordants.

(12:49 - 13:22)

Voilà, donc ce n'est pas un examen de première intention. Avez-vous d'autres questions ? Et pour la méthode qualitative, on ne l'utilise pas. Bon, la méthode qualitative, elle est moins précise que la méthode semi-quantitative.

(13:22 - 13:54)

Évidemment, si vous êtes dans une structure, dans un dispensaire qui ne peut pas ou dans un laboratoire de biologie qui ne peut pas utiliser la méthode semi-quantitative, ça peut être une alternative, mais elle est moins précise. Alors, j'ai une question dans la protéinerie de Benz-Jans, est-ce que l'albumine est aussi élevée ou bien c'est exclusivement les chaînes légères ? Très bonne question. La protéinerie de Benz-Jans est une protéinerie faite exclusivement de chaînes légères.

(13:54 - 14:29)

Donc, on la détecte par des méthodes précises pour dépister les chaînes légères. Donc, la protéinurie de Benz-Jans, c'est exclusivement les chaînes légères et c'est ce qui lui donne la qualification de protéinurie de surcharge. Avez-vous d'autres questions ? Madame, comment peut-on différencier cliniquement un syndrome néphrotique impur d'un syndrome néphritique aiguë ? Excellente question.

(14:30 - 15:01)

Alors, c'est parfois pas évident. Alors, cliniquement, le syndrome néphritique aiguë, c'est un syndrome qui est spectaculaire en termes d'installation. C'est quelque chose qui est assez aiguë, avec des urines hématiques d'emblée, rouge ou bien noir, type Coca-Cola, donc très concentré.

(15:03 - 15:25)

De la surcharge, une personne qui est très hypertendue, parfois elle est confuse car elle a un oedème cérébral et parfois elle est dyspnéique parce qu'elle a un oedème aigu du poumon. Donc, c'est un tableau cliniquement très brouillant. Donc, c'est vraiment un tableau très alarmant.

(15:26 - 15:43)

Alors, ça, c'est le syndrome néphritique aiguë. Par contre, le syndrome néphrotique impur, c'est un syndrome oedémateux qui s'installe. C'est une personne qui est assez souvent hypnéique, c'est-à-dire qui n'a pas du mal à respirer.

(15:45 - 17:19)

Elle peut être hypertendue, mais pas au stade de l'encéphalopathie hypertensive. Et justement, assez souvent, l'hématurie n'est pas macroscopique, c'est une hématurie microscopique à la bondelette urinaire ou et ou avec une insuffisance rénale. Donc, cliniquement, le syndrome néphritique aiguë, c'est un tableau beaucoup plus brouillant, beaucoup plus alarmant qu'un syndrome néphrotique impur, qui est l'ensemble d'hématurie à l'ensemble de syndrome oedémateux avec hypoalbuminémie, hypoprotidémie, protéinurie de 24 heures élevée, à laquelle on détecte une insuffisance rénale biologique ou une hématurie microscopique ou une hypertension artérielle.

Donc, un tableau qui est un peu gentil et le syndrome néphritique aiguë ou l'AGNA, c'est un tableau vraiment explosif. Pas seulement du fait du syndrome oedémateux, mais du fait de la gêne respiratoire due à l'OAP, de l'encéphalopathie hypertensive ou les troubles neurologiques dus à l'encéphalopathie hypertensive et l'hématurie qui est souvent macroscopique des urines foncées, bouillants sales comme du Coca-Cola. Ça, c'est cliniquement.

(17:19 - 17:43)

Maintenant, biologiquement, biologiquement, vous m'avez posé la question cliniquement. Moi, je vous rajoute biologiquement. Rapidement, on a la réponse parce que dans le syndrome néphritique aiguë, on a ce syndrome oedémateux qui manifeste aussi bien des oedèmes des membres inférieurs qu'un oedème viscéral, c'est-à-dire OAP et encéphalopathie.

(17:44 - 18:10)

Mais paradoxalement, quand on fait l'électrophorèse des protéines, on n'a pas d'hypoalbuminémie, on n'a pas d'hypoprotidémie. On a une protéinurie peut-être de 2 ou 3 grammes, mais sans retentissement sur le protidogramme. Pourquoi? Parce que ce syndrome oedémateux, ne pas le fait uniquement du troisième secteur ou bien de l'expansion de la fuite oncotique.

(18:10 - 18:29)

Mais ce syndrome oedémateux est principalement la conséquence de la surcharge hydrosodique. Biologiquement, déjà, on ne trouve pas la triade hypoprotidémie, hypoalbuminémie et protéinurie. Le plus souvent, on trouve une protéinurie, mais sans hypoprotidémie, sans hypoalbuminémie.

(18:32 - 18:57)

Alors, j'ai une autre question qui arrive suite à une nécrose tubulaire aiguë. Suite à une nécrose tubulaire aiguë, les tubules auront-ils tendance à se régénérer? Oui, c'est la définition même de la nécrose tubulaire aiguë. Dans la nécrose tubulaire aiguë, on a des tubules qui régénèrent toutes les deux à trois semaines.

(18:58 - 19:20)

Et c'est ça le principe même de la nécrose tubulaire aiguë. Et c'est ce qui fait ou c'est ce qui nous rassure dans le tableau de nécrose tubulaire aiguë. Parce que même si la personne a une insuffisance rénale, elle est anurique ou oligo-anurique, on sait très bien dans deux à trois semaines, tout va rentrer dans l'ordre.

(19:21 - 19:44)

Effectivement, dans la nécrose tubulaire aiguë, les tubules vont régénérer. Bien, une autre question. La protéinurie tubulaire fait partie de quel type de syndrome de la néphropathie? La protéinurie tubulaire, ça fait partie du tableau de néphropathie tubulo-interstitielle.

(19:44 - 20:02)

C'est dans l'interstitiel. C'est une protéinurie aussi de faible abondance, moins de un gramme et on qualifie ce type de néphropathie d'attente tubulo-interstitielle. C'est assez souvent une attente tubulo-interstitielle.

(20:11 - 22:11)

J'attends d'autres questions. On a vraiment le temps pour discuter l'ensemble des choses que vous n'avez pas comprises. J'attends si vous avez d'autres questions ou des choses que je viens d'expliquer et qui ne vous semblent pas tout à fait claires.

Vous êtes à bout de questions, ça y est? Tout est clair? Avez-vous des petites questions? Déjà, quand je vois le nombre de personnes connectées, je me dis que peut-être vous avez tout compris. Avez-vous d'autres questions? Non, j'ai une qui vient d'arriver, s'il vous plaît. Est-ce que l'hypertension artérielle permet, peut permettre de différencier le syndrome néphritique et néphrotique impur? Absolument pas, absolument pas, parce que dans les deux cas, il y a de l'hypertension artérielle.

(22:12 - 22:42)

Aussi bien, bon, il peut ne pas y avoir de l'HTA dans le syndrome néphrotique impur, parce qu'un seul critère est capable de porter le caractère d'impureté. Un seul critère, ça peut être l'HTA, ça peut être l'hématurie, ça peut être l'insuffisance rénale. Donc, l'HTA est inconstante dans un syndrome néphrotique impur, mais elle peut exister.

(22:42 - 23:04)

Mais en aucun cas, on va prendre l'hypertension artérielle comme critère pour distinguer ou différencier un syndrome néphrotique d'un syndrome néphritique. Absolument pas, on ne va pas faire ça comme ça, non, non. Donc, ça ne permet pas de distinguer les deux.

(23:05 - 23:25)

Mais, mais, mais ça, juste en clinique, on sait, nous, très bien que le patient qui arrive très hypertendu avec un retentissement neurologique, c'est plutôt une GNA qu'un syndrome néphrotique impur. Mais à votre stade, oubliez cette notion. Oubliez ce concept.

(23:25 - 24:16)

On ne va pas retenir que l'HTA permet de différencier les deux. Avez-vous d'autres questions? Avez-vous d'autres questions? Donc, je suis toujours vraiment posé toutes les questions qui vous passent par l'esprit. Juste savoir qu'il n'y a pas de questions bêtes.

(24:18 - 24:44)

Il n'y a pas de questions qui n'ont pas d'intérêt. Posez tout ce qui peut vous traverser l'esprit. S'il vous plaît, madame, qu'est-ce qui peut causer une aneurysie? Alors, l'aneurysie, plutôt une question qui doit être abordée par les urologues, mais l'aneurysie, elle peut avoir plusieurs origines.

(24:46 - 25:09)

Elle peut être d'origine urologique et les étiologies qui donnent une urisie sont multiples. Ce sont des infections urinaires et en chef de file, la néphropathie de reflux, la néphropathie de reflux. Ça peut être une vessie neurogène.

(25:09 - 26:02)

Ça peut être parfois un diabète peut se manifester chez l'enfant par une aneurysie, une telle polyurie, un enfant qui était propre et puis un an, deux ans, trois ans plus tard, il commence à faire pipi au lit parce qu'il y a une telle polyurie qui n'arrive pas à se retenir. Donc, il y a plusieurs origines urologiques, la vessie neurogène, le reflux visico uretral, les infections urinaires, le diabète de l'enfant, mais aussi une urisie peut avoir une cause psychogène, ce qu'on retient assez souvent. Mais avant de retenir une cause psychogène chez l'enfant, il faut avoir éliminé toujours une cause organique par une imagerie détaillée de l'appareil urinaire et un examen cytot bactériologique des urines et bien sûr un bilan biologique.

(26:03 - 27:04)

Donc l'origine, les origines sont multiples. Allons de tout ce qui est psychogène à tout ce qui est urologique, qu'il convient toujours d'éliminer. Alors, il y a une question qui m'arrive, comment Madame expliquer l'hypocalcémie dans l'insuffisance rénale chronique? Je pense que c'est quelque chose que j'avais déjà expliqué dans les fonctions endocrines du rein et on avait dit précisément dans les fonctions endocrines du rein, on a un défaut de synthèse de la vitamine D. Ce défaut de synthèse de la vitamine D qui va entraîner le défaut de synthèse de la vitamine D va entraîner une altération de l'absorption du calcium au niveau du tube digestif puisque c'est le calcium qui permet de absorber.

(27:04 - 27:47)

C'est la vitamine D qui permet l'absorption du calcium au niveau du tube digestif et donc l'hypocalcémie est la conséquence d'un défaut de synthèse de vitamine D due à l'altération de la fonction endocrine du rein. Et c'est la raison pour laquelle on retient l'hypocalcémie comme caractère de chronicité parce qu'il reflète une altération chronique et prolongée de la fonction endocrine du rein. Donc, c'est lié à la synthèse de la vitamine D qui est indispensable à l'absorption digestif du calcium.

(28:26 - 29:32)

Y a t il d'autres questions? Je vous écoute s'il y en a d'autres. Est ce qu'il y a d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va essayer de faire des séances de révision quelques QCM. Alors, tout d'abord, est ce que quelqu'un pourra me dire oralement qu'il peut désactiver son micro et me dire est ce que vous voyez les slides ou pas? Est ce que vous voyez le partage de l'écran? Oui, madame.

(29:33 - 29:40)



Oui. Vous arrivez à voir? Non, madame. Non.

(29:40 - 29:57)

Non. Oui ou non? Oui ou non? Vous le voyez? Oui, très bien. Alors, mais je ne sais pas si c'est la bonne option.

(29:57 - 30:11)

Pourquoi il me fait comme ça? Je ne souhaite pas que ce soit au mode. On va voir sans masquer le mot. Ah, voilà.

(30:12 - 31:17)

Et je veux faire comme ça. Moi, je ne veux pas en mode présentateur. Alors, moi, alors, j'ai besoin de passer au mode.

(31:20 - 32:56)

Pourquoi ça fait ça? Attendez, j'ai fermé. Malheureusement, ça ne peut passer que comme ça. Et ça, c'est mauvais parce que vous allez avoir les réponses à côté.

(32:58 - 33:39)

Je vais en attendant, je vais supprimer. Vous allez me donner deux minutes pour que je puisse arrêter. Je vais arrêter le partage et je vais supprimer.

(34:58 - 35:34)

Bien, maintenant, je vais repartager le document parce que je devais juste. Alors maintenant, avant, je vais passer au mode diaporama et vous allez me dire avant, est ce que c'est vous allez me dire avant, est ce que vous voyez le diaporama ou pas? Pour commencer les questions, est ce que quelqu'un justement? Très bien, bien. Donc, on va voir avec la première question qui est le compte d'Addis.

(35:34 - 36:31)

Le compte d'Addis est une analyse qualitative des urines nécessite le recueil des urines de 24 heures, nécessite le recueil des urines des trois heures, exprime les éléments en début par minute et et ou exprime les éléments en millimètre cube. Quelles sont vos réponses? Vous pouvez les mettre sur le côté latéral de la question et je vais essayer de lire vos propositions. Alors, je vais voir est ce qu'il y a des réponses qui sont arrivées.

(36:32 - 37:15)

CD, CD, CE, CD. Alors le E, vous avez tous répondu correct, sauf la personne qui a répondu le E. Effectivement, les réponses sont C et D parce que le compte d'Addis, on a dit il nécessite le

recueil des urines sur trois heures et bien sûr, quand on prend sur trois heures, le but étant d'exprimer les éléments existants par minute, c'est à dire sur les 180 minutes. Donc, on exprime le débit par minute et pas en millimètre cube.

(37:16 - 37:52)

En millimètre cube, c'est l'analyse semi quantitative sous forme de CBU. Effectivement, vous avez ceux qui ont répondu CD, c'était la réponse correcte. Après, on dit que le syndrome de néphropathie glomérulaire, il peut, il peut se traduire par une hypertension artérielle, un syndrome odémateux, une polacurie, une protéinurie, une locociturie.

(37:52 - 39:26)

Quelles sont les réponses correctes selon vous? Dans un syndrome de néphropathie glomérulaire peut se manifester par une HTA, syndrome odémateux, polacurie, protéinurie et locociturie. Quelles sont vos réponses correctes? On va voir quelles sont vos propositions ou quelles étaient vos propositions. Alors BDE, BD, ABD, ABD, ABD, c'est plutôt ça la réponse correcte, c'est A. Il peut se traduire par l'HTA puisque l'HTA, c'est un signe d'impureté du syndrome néphrotique, donc il peut, donc la réponse A est correcte.

(39:26 - 39:38)

Un syndrome odémateux, c'est la traduction même d'une protéinurie et d'une néphropathie glomérulaire. Évidemment, c'est une réponse correcte. Polacurie, non.

(39:39 - 40:01)

Protéinurie, bien sûr et locociturie, non. Locociturie, c'est plutôt dans les atteintes tubulo-interstitielles. Donc, la réponse correcte, c'est A, B et D. Donc, A, B, D sont les trois réponses correctes.

(40:02 - 40:29)

L'HTA est un signe d'impureté du syndrome néphrotique, donc c'est un signe constant dans le syndrome néphritique. Donc, on ne peut pas concevoir une néphropathie glomérulaire proliférative sans HTA. C'est un signe fréquent, je l'ai dit, mais pas constant.

(40:40 - 41:49)

Le syndrome de néphropathie vasculaire, le syndrome de néphropathie vasculaire est dominé par une hypertension artérielle, un syndrome odémateux, une polacurie, une locociturie, une insuffisance rénale. Quels sont les signes fréquents dans un syndrome de néphropathie vasculaire? L'HTA, le syndrome odémateux, la polacurie, la locociturie et ou l'insuffisance rénale. On va regarder un tout petit peu vos réponses.

(41:50 - 42:21)

A et E, A, A, A, A et E, A. Rappelez-vous la slide de la néphropathie vasculaire. Les maîtres symptômes sont l'HTA et l'insuffisance rénale. L'HTA et l'insuffisance rénale.

(42:22 - 42:50)

Donc, les deux réponses correctes sont A et E, HTA et insuffisance rénale. Et on a dit, dans un tableau de néphropathie tubulaire par nécrose tubulaire aiguë, on a l'insuffisance rénale et ce qui fait la différence, c'est l'HTA. L'HTA qui est constante dans la néphropathie vasculaire, mais qui est absente dans la néphropathie tubulaire.

(42:51 - 43:18)

Donc, s'il vous plaît, le syndrome de néphropathie vasculaire, les deux signes cardinaux, c'est l'HTA et l'insuffisance rénale. J'arrive maintenant au syndrome néphrotique. Le syndrome néphrotique, et là, je vous dis, se définit par un taux d'albumine inférieur à 30 grammes.

(43:18 - 43:34)

S'accompagne toujours d'une hématurie microscopique. Se définit par une protéinurie supérieure à 3 grammes par 24 heures. Impose la réalisation d'une biopsie rénale chez l'enfant.

(43:35 - 43:58)

Nécessite la réalisation d'une biopsie rénale chez l'adulte. Quelles sont vos réponses correctes? Le syndrome néphrotique se définit par un taux d'albumine inférieur à 30 grammes par litre. S'accompagne toujours d'une hématurie microscopique.

(43:59 - 44:16)

Se définit par une protéinurie supérieure à 3 grammes. Impose la réalisation d'une biopsie rénale chez l'adulte et nécessite la réalisation d'une biopsie rénale chez l'adulte. Avant, c'était chez l'enfant.

(44:22 - 44:40)

Alors, voyons, voyons, nous avons des réponses qui arrivent et qui sont toutes correctes. Bravo! Effectivement, il se définit par un taux d'albumine inférieur à 30 grammes par litre. S'accompagne toujours d'une hématurie microscopique.

(44:40 - 44:55)

C'est faux puisqu'il ne s'accompagne d'une hématurie microscopique que lorsque l'on a un syndrome néphrotique impur. Se définit par une protéinurie supérieure à 3 grammes. C'est vrai, c'est correct.

(44:56 - 45:21)

Impose la réalisation d'une biopsie rénale chez l'enfant. C'est faux puisque comme le syndrome néphrotique, quand il est pur, on porte le diagnostic de néphrose lipoïdique ou de lésion glomérulaire minime et on ne biopsie pas l'enfant. Quand la biopsie, par contre, chez l'adulte, tout syndrome néphrotique doit être biopsié.

(45:21 - 46:15)

Donc, vous avez tous eu raison, ceux qui ont coché A, C et E. Maintenant, on passe au caractère impur du syndrome néphrotique. Un syndrome néphrotique impur, peu impur, peut se traduire par une protéinurie abondante, une hypertension artérielle, une insuffisance rénale, une hématurie microscopique et ou un syndrome odémateux. Je vous mets, peut se traduire par un de ces signes, la protéinurie abondante, l'HTA, l'insuffisance rénale, l'hématurie, les syndromes odémateux.

(46:15 - 46:53)

Qu'est-ce que vous en pensez? Le syndrome néphrotique impur peut se traduire par plusieurs de ces signes. Qu'est-ce que vous en pensez? Voyons voir vos réponses. Allez, continuez à mettre vos réponses.

(46:53 - 47:29)

J'ai bien envie. A, B, C, D, E, C, D, E, B, C, D, E, B, C, D, A, B, C, D, E. Décidément, vous n'êtes pas d'accord. And the winner is celui qui a coché les cinq réponses, puisque il peut, peut, la protéinurie abondante.

(47:30 - 47:38)

C'est la définition même. C'est vrai. Ici, je ne vous ai pas mis les trois grammes, mais évidemment, ce n'était pas pour vous piéger.

(47:38 - 48:07)

Oui, peut se traduire par une protéinurie abondante, par l'HTA, l'insuffisance rénale ou l'hématurie, qui sont tous les trois des signes d'impureté. Un de ces signes est suffisant pour exister. Et le syndrome odémateux et la traduction du syndrome néphrotique et de la protéinurie abondante peut se traduire par un de ces cinq signes ou bien par les cinq à la fois.

(48:07 - 48:34)

Donc, ceux qui ont coché A, B, C, D, E étaient la réponse correcte. Bien sûr, si vous mettez une protéinurie faible, évidemment non, parce que ça va être une protéinurie non d'ordre néphrotique. Le caractère chronique de l'insuffisance rénale, donc à présent, nous passons au caractère sémiologique de l'insuffisance rénale.

(48:34 - 49:43)

Le caractère chronique de l'insuffisance rénale est retenu devant une apparition brutale des rangs de taille réduite à l'échographie, une anémie normochrome normocitaire, une oligoanurie et ou une hyperphosphorémie. Quels sont vos réponses? Donc, le caractère chronique de l'insuffisance rénale, apparition brutale, rang de taille réduite à l'échographie, une anémie normochrome normocitaire, une oligoanurie, une hyperphosphorie. Quels sont vos réponses? Alors, on va voir vos réponses.

(49:46 - 50:11)

Je ne sais pas s'il y en a ceux. B, C, E, B, C, E, A, C, D, continuez à répondre. B, C, E, c'est tout.

(50:11 - 50:32)

Deux personnes, B, C, E. Très bien. La réponse correcte, c'est B, C et E. L'apparition brutale, c'est tout à fait le contraire de quelque chose de chronique. C'est quelque chose d'aiguë, donc c'est faux.

(50:32 - 50:55)

Les rangs de taille réduite à l'échographie, c'est la base de l'anomalie morphologique de la chronicité. L'anémie normochrome normocitaire, c'est la traduction de défaut de synthèse d'erythroplasia et donc, ça traduit le caractère chronique. L'oligoanurie, on a dit, n'a aucune valeur.

(50:55 - 51:13)

La durée reste pour retenir ou pas un caractère chronique. Et l'hyperphosphorémie, oui, c'est un signe de chronicité puisqu'on a une rétention de phosphate. Et donc, la réponse correcte, c'est B, C et E. Très bien.

(51:16 - 51:37)

Le caractère aigu, maintenant, nous passons à l'insuffisance rénale et retenue devant. Une notion de fonction rénale normale durant les trois derniers mois. Des rangs de taille réduite à l'échographie, une anémie normochrome normocitaire, une hypocalcémie et une hyperphosphorémie.

(51:38 - 52:01)

Donc, ça vous permettra un tout petit peu, c'est quelque part, c'est comme le ying et le yang, l'insuffisance rénale aiguë et l'insuffisance rénale chronique. Donc, c'est les deux formes. Je pense que là, en ayant répondu à la première question, celle-là va être assez facile et évidente.

(52:04 - 52:29)

Donc, la notion de fonction rénale normale, les rangs de taille réduite, l'anémie normochrome

normocitaire, l'hypocalcémie, et la normophosphorie. Quelles sont les réponses correctes? Alors, j'ai A, E, A, E, A, E. Très bien. Pas de surprise.

(52:31 - 53:03)

Effectivement, c'est la notion d'antériorité normale, c'est-à-dire le critère anamnestique. Si la personne avait une fonction rénale normale dans les trois derniers mois, c'est en faveur du caractère aiguë. Les rangs de taille réduite, l'anémie, c'est plutôt des caractères de chronicité du même que l'hypocalcémie et un phosphore normal traduit plutôt une insuffisance rénale aiguë.

(53:03 - 53:24)

Donc, les réponses correctes étaient A et E. Les cylindres. On revient au sédiment urinaire. Les cylindres, normalement, ils sont composés de la protéine de Tamarsfol, précipite dans la lumière tubulaire.

(53:25 - 53:40)

Quand ils sont hématiques, ils attestent de l'origine glomérulaire de l'hématurie. Yalas, quand ils sont yalas, ils n'ont aucune signification pathologique et granuleux. Ils se voient dans le syndrome néphrotique.

(53:42 - 54:22)

Quelles sont vos réponses correctes? Regardez les différentes propositions par rapport à leur composition, précipitation et aspect. On va voir à présent vos réponses. ABCDE, ABCDE, ABCDE.

(54:23 - 54:43)

Une personne n'a pas coché le E. I don't know why, pourquoi? Oui, les réponses correctes sont les cinq. Les cylindres sont composés normalement de la mycoprotéine de Tamarsfol. Ils précipitent dans la lumière tubulaire.

(54:44 - 54:56)

Quand ils sont yalas, hématiques, ils attestent de l'origine glomérulaire. Les cylindres yalas n'ont aucune signification pathologique. C'est quelque chose de physiologique.

(54:57 - 55:10)

Et quand ils sont granuleux, ils sont observés dans le syndrome néphrotique. C'est écrit noir sur blanc sur vos cours. Donc, les cinq propositions sont correctes.

(55:13 - 56:11)

Dernière question, l'hématurie, cette fois-ci macroscopique, peut être d'origine rénale quand

elle est totale, d'origine néphrologique quand elle est coagulante, d'origine vésicale quand elle est terminale. Il peut nécessiter la réalisation d'une cystoscopie, peut nécessiter la réalisation d'une biopsie rénale. Quelles sont vos réponses par rapport à l'hématurie macroscopique? Elle peut être d'origine rénale quand elle est totale, peut être d'origine néphrologique quand elle est coagulante, peut être d'origine vésicale quand elle est terminale, peut nécessiter la réalisation d'une cystoscopie, peut nécessiter la réalisation d'une biopsie rénale.

(56:21 - 57:07)

Quelles sont vos réponses correctes? Je pense la réponse, les réponses plutôt sont assez évidentes. Je vous laisse une minute pour regarder tranquillement. A, C, D, E, A, C, D, E, A, C, D, E, A, C, D, E. Très bien, tout le monde a répondu correct.

(57:08 - 57:33)

L'origine, l'hématurie macroscopique d'origine rénale et les total, c'est quelqu'un qui va éreigner dès le début à la fin du sang. Quand elle est néphrologique, elle est non coagulante, contrairement à l'hématurie d'origine horologique. Quand elle est d'origine vésicale, c'est quelqu'un qui va avoir une mixtion normale et vers la fin, il va éreigner le sang.

(57:34 - 58:09)

Toute hématurie macroscopique nécessite dans la démarche diagnostique, soit une cystoscopie, soit la biopsie rénale, en fonction des éléments cliniques et sémiologiques, et parfois on passe par les deux. Donc la réponse D et E, les réponses D et E sont toutes les deux correctes, peut nécessiter la réalisation d'une cystoscopie et peut nécessiter la réalisation d'une biopsie rénale. Donc, les réponses A, C, D et E sont correctes.

(58:13 - 58:58)

Voilà, donc je pense que j'arrive à la fin, au terme de cette présentation. Je souhaite encore une fois voir si vous avez d'autres questions, des choses, des ondes d'ombre qui persistent puisque notre séance termine vers 10h30. Si vous avez d'autres questions par rapport à la sémiologie rénale, des choses que vous n'avez pas comprises, des choses qui vous posent problème, même après cette séance de révision, et puis j'ai vu que vous avez été peu nombreux à assister et aussi des questions qui n'étaient pas très fréquentes, qui laissent penser que globalement, la grosse partie ou la grande partie a été acquise.

(58:59 - 59:39)

Néanmoins, il nous reste 5-10 minutes, 5 minutes, si vous avez d'autres questions, je pourrais répondre à vos réponses, à vos questions. Alors, est ce que la différence entre une insuffisance rénale et qu'est ce que? Alors, alors, est ce que la différence entre une insuffisance rénale aiguë et une insuffisance rénale rapidement progressive est seulement la durée d'évolution? Alors, oui, je peux dire ça, je peux dire oui et non. Et vous avez vu que je n'ai pas trop insisté sur

l'insuffisance rénale rapidement progressive.

(59:40 - 1:00:26)

En tout cas, à votre niveau de l'insuffisance, à votre niveau en deuxième année, je souhaite que vous reteniez uniquement l'IRA, l'insuffisance rénale aiguë et l'IRC, l'insuffisance rénale chronique. La situation intermédiaire qui est l'insuffisance rénale rapidement progressive, qui est le plus souvent une origine glomérulaire, sera abordée plus précisément avec ces caractéristiques en cinquième année dans les cours de pathologie néphrologie. Mais à votre niveau, reprenez surtout les caractéristiques de l'IRA et de l'IRC, l'insuffisance rénale rapidement progressive.

(1:00:26 - 1:00:44)

La différence est effectivement la chronologie, mais pas que, mais pas que. Il y a d'autres signes qui accompagnent ces critères morphologiques, ces critères chronologiques, excusez-moi. Mais vous pouvez oublier l'insuffisance rénale rapidement progressive.

(1:00:45 - 1:02:03)

Je ne vais pas vous questionner, je ne questionne jamais sur ça parce que c'est un concept ou c'est une donnée qu'on verra plus ensemble en cinquième année. Avez-vous d'autres questions, madame? Est-ce qu'on peut avoir plus de questions d'examen? Je pense au jour d'aujourd'hui, non, parce que c'est pas généralement en sémiologie néphrologique, je pense que je pose une dizaine de questions. Et puis, vous pouvez revoir et vérifier les épreuves antérieures.

(1:02:04 - 1:02:26)

Généralement, si vous réviser l'ensemble des épreuves antérieures, ça répond à l'ensemble des chapitres de la sémiologie. Donc, je pense que là, on ne pourra pas, en tout cas, au jour d'aujourd'hui, vous redonner plus des questions. Quelle est la différence entre glomérulopathie et néphropathie glomérulaire? C'est exactement la même chose.

(1:02:26 - 1:03:08)

La néphropathie glomérulaire est une glomérulopathie. Madame, est ce que tous les cristaux dans les urines sont pathologiques ou seulement les cristaux de cysteine? L'existence de cristaux dans les urines a une signification pathologique et il convient d'analyser ces cristaux, leur forme et leur abondance pour savoir si c'est des cristaux d'oxalate ou des cristaux de cysteine ou autres. Donc, toujours quand on trouve des cristaux dans les urines, il faut les analyser davantage pour comprendre leur signification.

(1:03:22 - 1:04:20)

Est ce qu'il y a d'autres questions? Y a t il d'autres questions? Bon, si il n'y a pas d'autres



questions, je vous souhaite bon courage pour la sémiologie rénale. La sémiologie néphrologique, en général, ne pose pas beaucoup de problèmes parce que je pense que les cours sont assez simples et les questions aussi sont assez directes. Mais évidemment, comme je vous ai dit, s'il persiste des ondes d'ombre, si vous avez des questions, vous pouvez me les adresser directement à mon mail et j'essaierai de répondre dans la limite du possible.

(1:04:21 - 1:04:35)

Voilà, donc, je souhaite bon courage puisqu'on arrive à la fin de cette session. Il y a quelqu'un d'autre qui doit se connecter après moi à 10h30. Voilà, bon courage pour la suite et pour les examens.

(1:04:36 - 1:04:38)

Voilà, à très bientôt.